

แบบฝึกหัดชุดที่ 2

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ห้องเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งมีเด็กชาย 3 คนและเด็กหญิง 3 คน ครูได้จัดนักเรียนนั่งเรียงแถว

(a) จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงนักเรียน 6!

(b) ถ้ากำหนดว่าต้องเรียงลำดับโดยชายและหญิงนั่งสลับกัน จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงนักเรียน $3!3!2!$

(c) ถ้ากำหนดว่าต้องเรียงลำดับโดยผู้ชายทั้งสามคนต้องนั่งติดกัน จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงนักเรียน $3!4!$

2. มีรางวัลที่แตกต่างกัน 5 รางวัลสำหรับแจกให้แก่พนักงานของบริษัท 30 คน (เช่น รางวัลบริการดีเด่น, รางวัลขวัญใจลูกค้า, รางวัลตรงต่อเวลา, ฯลฯ) จะมีจำนวนผลการประกาศรางวัลที่เป็นไปได้กี่แบบ

(a) ถ้าพนักงานแต่ละคนมีสิทธิรับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล 30⁵

(b) ถ้าพนักงานแต่ละคนมีสิทธิรับรางวัลได้ 1 รางวัลเท่านั้น $30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26$

3. เจเนตมีเพื่อนในกลุ่ม 8 คน ต้องการชวนเพื่อน 5 คนมาร่วมถ่ายรูปในงานรับปริญญา (10)

(a) ถ้าในกลุ่มมีเพื่อน 2 คนที่ไม่ถูกกัน และจะไม่มางานถ้าอีกคนหนึ่งมา จงหาจำนวนวิธีในการที่เจเนตจะจัดกลุ่มเพื่อน 5 คนมาถ่ายรูป $\binom{6}{2}\binom{2}{1} + \binom{6}{5}$

(b) ถ้าเพื่อนทุกคนถูกกัน แต่ในกลุ่มมีเพื่อน 2 คนเป็นแฟนกัน และถ้าชวนคนใดคนหนึ่งต้องชวนอีกคนหนึ่งด้วย จงหาจำนวนวิธีในการที่เจเนตจะจัดกลุ่มเพื่อน 5 คนมาถ่ายรูป $\binom{6}{3}\binom{2}{2} + \binom{6}{5}$

4. มีครูใหม่จำนวน 8 คนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดสรรให้แก่โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง

(a) จะมีจำนวนวิธีในการจัดสรรครูไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้กี่วิธี 4⁸

(b) ถ้าแต่ละโรงเรียนต้องได้รับการจัดสรรครูจำนวน 2 คน จะมีจำนวนวิธีในการจัดสรรครูไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้กี่วิธี $\binom{8}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}$

5. มูลนิธิเพื่อการศึกษามีกระดานดำที่เหมือนกันทั้งหมด 8 ชิ้น ซึ่งต้องการแจกจ่ายให้ระหว่างโรงเรียนจำนวน 4 แห่งที่ร้องขอ $n=4$ $h=8$

(a) จะมีวิธีจัดสรรกระดานดำทั้ง 8 ชิ้นให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั้งหมดกี่วิธี $\binom{4-1+8}{4-1} = \binom{11}{3}$

(b) ถ้าต้องการให้โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับกระดานดำอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ชิ้น จะมีวิธีการจัดสรรทั้งหมดกี่วิธี $n=4$ $h=4$

$$\binom{4-1+4}{4-1} = \binom{7}{3}$$